

Specifikacija zahtev programske opreme

Spletna aplikacija za upravljanje cenitev nepremičnin

Kratek dokument zahtev za razvojno nalogo

Pripravil: Leo Masevski

Datum: junij 2026

Kazalo

1. Namen sistema.....	3
2. Uporabniki sistema	3
3. Funkcionalne zahteve	3
4. Podatki cenoitve	3
5. Nefunkcionalne in varnostne zahteve	4
6. Omejitve sistema	4
7. Diagram primerov uporabe.....	5

1. Namen sistema

Namen aplikacije je omogočiti osnovno upravljanje cenitev nepremičnin. Aplikacija omogoča registracijo in prijavo uporabnika ter dodajanje, pregledovanje, urejanje in brisanje cenitev. Sistem je zasnovan kot preprosta spletna aplikacija, namenjena prikazu osnovnega znanja razvoja spletnih aplikacij z uporabo PHP, MySQL, HTML/CSS in JavaScript.

V posodobljeni različici aplikacija poleg osnovnega CRUD upravljanja vključuje tudi iskanje, filtriranje in razvrščanje cenitev, pametni pregled cinitve, osnovno validacijo naslova naročnika, brisanje brez osvežitve strani ter dodatne varnostne izboljšave, kot so CSRF zaščita, omejevanje neuspešnih poskusov prijave in časovna omejitev seje.

2. Uporabniki sistema

Vloga	Opis
Gost	Neprijavljen uporabnik, ki lahko izvede registracijo ali prijavo.
Uporabnik	Prijavljen uporabnik, ki lahko upravlja svoje cinitve. Vsak uporabnik lahko dostopa samo do svojih cenitev.

3. Funkcionalne zahteve

Oznaka	Zahteva	Opis
FZ-01	Registracija	Gost lahko ustvari uporabniški račun z imenom, priimkom, e-pošto in geslom.
FZ-02	Prijava	Uporabnik se lahko prijavi z e-poštnim naslovom in geslom.
FZ-03	Odjava	Prijavljen uporabnik se lahko varno odjavi iz aplikacije.
FZ-04	Pregled cenitev	Prijavljen uporabnik lahko pregleda seznam svojih cenitev.
FZ-05	Dodajanje cinitve	Prijavljen uporabnik lahko doda novo cinitve z zahtevanimi podatki.
FZ-06	Urejanje cinitve	Prijavljen uporabnik lahko spremeni podatke obstoječe cinitve.
FZ-07	Brisanje cinitve	Prijavljen uporabnik lahko izbriše svojo cinitve.
FZ-08	Iskanje cenitev	Uporabnik lahko išče cinitve po nazivu naročnika ali naslovu naročnika.
FZ-09	Filtriranje cenitev	Uporabnik lahko filtrira cinitve po namenu, podlagi vrednosti in premisi vrednosti.
FZ-10	Razvrščanje cenitev	Uporabnik lahko razvršča cinitve po izbranih stolpcih in smeri razvrščanja.

4. Podatki cinitve

Podatek	Tip vnosa / opis
Naziv naročnika	Ročni vnos; vnos vsebuje naziv fizične ali pravne osebe.
Naslov naročnika	Ročni vnos; priporočena oblika je ulica in hišna številka, kraj.
Namen cinitve	Izbira iz vnaprej določenih možnosti.
Podlaga vrednosti	Izbira iz vnaprej določenih možnosti.
Premisa vrednosti	Izbira iz vnaprej določenih možnosti.
Prvi ogled	Datum in ura v date/time formatu.

Spletna aplikacija za upravljanje cenitev nepremičnin
Možnosti pri namenu cinitve: zavarovano posojanje, sodni postopek, stečajni postopek, računovodsko poročanje, davčni postopek, poslovna odločitev naročnika.

Možnosti pri podlagi vrednosti: tržna vrednost, likvidacijska vrednost, tržna najemnina, pravična vrednost.

Možnosti pri premisi vrednosti: sedanja ali obstoječa uporaba, najgospodarnejša uporaba, redna likvidacija.

Primer naslova naročnika: Slovenska ulica 10, Maribor oziroma Mariborska ulica 11, 2000 Maribor.

5. Nefunkcionalne in varnostne zahteve

Oznaka	Zahteva	Opis
NFZ-01	Varnost gesel	Gesla se ne hranijo v navadni obliki, temveč kot zgoščene vrednosti z uporabo password hash.
NFZ-02	Moč gesla	Registracija zahteva geslo z določeno dolžino in kombinacijo velikih črk, malih črk, števil in posebnih znakov.
NFZ-03	Zaščita dostopa	Do strani za upravljanje cenitev lahko dostopajo samo prijavljeni uporabniki.
NFZ-04	Lastništvo podatkov	Uporabnik lahko pregleduje, ureja in briše samo svoje cinitve.
NFZ-05	Zaščita pred SQL injection	Dostop do baze uporablja PDO pripravljene stavke.
NFZ-06	Zaščita pred XSS	Izpis uporabniških podatkov uporablja HTML escaping.
NFZ-07	CSRF zaščita	Obrazci in brisanje cinitve uporabljajo varnostni žeton za zaščito pred CSRF napadi.
NFZ-08	Omejevanje prijave	Sistem uporablja osnovno omejevanje neuspešnih poskusov prijave na ravni seje.
NFZ-09	Upravljanje seje	Sistem uporablja časovno omejitev seje in varnejše nastavitve sejnih piškotkov.
NFZ-10	Uporabniška izkušnja	Vmesnik mora biti pregleden, razumljiv, odziven in uporaben tudi na manjših zaslonih.

6. Omejitve sistema

Aplikacija je zasnovana kot preprosta testna rešitev in ni namenjena produkcijski uporabi brez dodatnih varnostnih in funkcionalnih nadgradenj. Sistem ne vključuje naprednega upravljanja vlog, potrjevanja preko e-pošte, zgodovine sprememb, dnevnika aktivnosti ali naprednega upravljanja dovoljenj.

Omejevanje neuspešnih poskusov prijave je izvedeno na osnovni ravni seje, zato bi bilo za produkcijsko uporabo smiselno dodati trajnejše beleženje poskusov prijave po uporabniku, e-poštnem naslovu ali IP naslovu. Prav tako bi bilo v produkciji treba uporabiti HTTPS in nastaviti secure zastavico za sejne piškotke.

7. Diagram primerov uporabe

Spodnji diagram prikazuje glavne primere uporabe sistema. Gost lahko izvede registracijo ali prijavo, prijavljen uporabnik pa lahko upravlja svoje cenie. Posodobljen diagram vključuje tudi iskanje, filtriranje in razvrščanje cenitev. Dodajanje in urejanje ceniťve vključujeta vnos podatkov ceniťve.

